Libros de Computación Evolutiva

https://gemini.google.com/app/e681b0e38069a7d5

User prompt: recomiendame algunos libros para aprender Computación Evolutiva

Response: Para adentrarte en el campo de la **Computación Evolutiva** (CE) y los Algoritmos Evolutivos (AE), es recomendable abarcar tanto las obras clásicas/fundacionales como textos contemporáneos que unifican el panorama moderno.

1. Introducción General e Enfoques Unificados (Para empezar)

- ***Evolutionary Computation: A Unified Approach*** — Kenneth A. De Jong (MIT Press)
    - **Por qué leerlo:** Ken De Jong es uno de los pioneros del área. A diferencia de libros más viejos que trataban los Algoritmos Genéticos, la Programación Genética y las Estrategias Evolutivas como campos separados, este libro ofrece una visión teórica y formal unificada de la CE. Es conciso, estructurado y excelente para entender el marco conceptual general.
- ***Introduction to Evolutionary Computing*** — A.E. Eiben & J.E. Smith (Springer)
    - **Por qué leerlo:** Es probablemente el **libro de texto estándar más recomendado en universidades** a nivel de grado y posgrado. Cubre de forma muy didáctica representaciones, operadores de selección/cruza/mutación, ajuste de parámetros, optimización multiobjetivo y aplicaciones prácticas.

2. Fundamentos y Algoritmos Genéticos (Clásicos)

- ***An Introduction to Genetic Algorithms*** — Melanie Mitchell (MIT Press)
    - **Por qué leerlo:** Un clásico altamente accesible para principiantes. Explica la intuición detrás de los algoritmos genéticos, la teoría de esquemas (*Schema Theorem*) y las dinámicas adaptativas sin abrumar con matemáticas excesivamente complejas.
- ***Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*** — David E. Goldberg (Addison-Wesley)
    - **Por qué leerlo:** "La biblia" clásica sobre Algoritmos Genéticos. Aunque fue publicado en 1989, sigue siendo una referencia obligada para comprender las bases históricas y la formalización temprana de los operadores genéticos.

3. Tópicos Avanzados y Especializados

- ***Evolutionary Algorithms for Solving Multi-Objective Problems*** — Carlos A. Coello Coello, Gary B. Lamont, & David A. Van Veldhuizen (Springer)
    - **Por qué leerlo:** Si te interesa la **optimización multiobjetivo** (frentes de Pareto, NSGA-II, MOEA/D), este libro escrito por Carlos Coello (referencia mundial en el área) es la guía indispensable y más completa existente sobre el tema.

- ***A Field Guide to Genetic Programming*** — Riccardo Poli, William B. Langdon, & Nicholas F. McPhee (Disponible libremente en línea)
    - **Por qué leerlo:** Si quieres enfocar la evolución no solo a optimizar parámetros, sino a **generar código/programas ejecutables o expresiones simbólicas** (Programación Genética), este libro ofrece una excelente introducción práctica y directa.

4. Textos en Español

- ***Fundamentos de la Computación Evolutiva*** — Enrique J. Carmona Suárez & Severino Fernández Galán (Editorial Marcombo)
    - **Por qué leerlo:** Una excelente opción en idioma español. Aborda de forma clara los conceptos teóricos, la implementación paso a paso y los paradigmas clásicos (AG, GP, Estrategias Evolutivas y Programación Evolutiva).

Ruta de lectura sugerida:

1. Empieza con **Eiben & Smith** o **De Jong** para obtener el mapa completo de la disciplina.
2. Profundiza en **Coello Coello et al.** si tu aplicación involucra restricciones complejas o múltiples objetivos en conflicto.
3. Revisa la **Field Guide to Genetic Programming** de Poli et al. si tu objetivo es la regresión simbólica o la síntesis automática de programas/algoritmos.

Sources

1. Evolutionary Computation: A Unified Approach - Kenneth A. De Jong
2. An Evolutionary Computation Handbook — Evolutionary
3. Evolutionary Algorithms (86 books) - Goodreads
4. La Computación Evolutiva y sus Paradigmas Paradigms of
5. Popular Evolutionary Computation Books - Goodreads
6. Fundamentos de la computación evolutiva - 9786075386300
